中国人民大学

2016-2017 第一学期“高等数学”期末考试题 B 卷

一．求解下列各题（共有 5 个题，每题 6 分，共 30 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x\sin 3x}{5x^2-x+1}$

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(3^x+5^x)^{\frac{1}{x}}$

3. 已知 $f'(1)=1$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f[\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x]-f(1)}{(\sqrt{x+1}-1)\tan x}$。

4. 在曲线 $y=\dfrac{\ln x}{x}$ 上求一点，使得曲线在该点处有水平切线。

5. 已知 $\int f(3x)\mathrm{d}x=\ln(1+x^2)+C$，求不定积分 $\int xf'(2x)\mathrm{d}x$。

二．求解下列各题（共有 6 个题，每题 6 分，共 36 分）

6. 设 $f(x)=\arcsin\sqrt{x}+\dfrac{1}{\ln x}$，求 $\mathrm{d}y$。

7. 设 $f(x)=\dfrac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\dfrac{3-x}{(3+x)^2}}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

8. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $\mathrm{e}^{xy}=x+y+\mathrm{e}-2$ 在 $(1,1)$ 点附近确定的函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(1,1)}$。

9. 求不定积分 $\int x(x-3)^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x$。

10. 求不定积分 $\int\dfrac{x}{x^2-4x+9}\mathrm{d}x$。

11. 求不定积分 $\int\dfrac{\sqrt{x-1}\arctan\sqrt{x-1}}{x}\mathrm{d}x$。

三．综合题（共有 4 个题，共 34 分）

12.（本题 8 分）

设 $0<x<1$，证明不等式 $x^{1-x}(1-x)^x\le\dfrac{1}{2}$。

13.（本题 8 分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,3\pi]$ 上连续，在开区间 $(0,3\pi)$ 内可导，且 $f'(x)>0$。证明：

（1）存在 $\xi\in(0,3\pi)$，使得 $f'(\xi)=-f(\xi)\cot\xi$；

（2）存在 $\xi\in(0,3\pi)$，使得 $f'(\xi)=f(\xi)\cot\xi$。

微信公众号：一勺泡情报站

更多考试真题
请扫码获取

14.(本题 8 分)

某公司生产某产品 x 件的总成本为 $C(x)=1800+25x-0.2x^2+0.001x^3$（单位：万元）。

根据以往销售经验，要卖出该产品 x 件，产品的单价应为 $p=150-0.5x$（单位：万元）。

（1）求生产并全部售出该产品 x 件时的总利润 $L(x)$；

（2）为使总利润最大，公司必须生产并全部售出该产品多少件？

（3）达到最大总利润时产品的单价是多少？

15.（本题 10 分）

确定函数 $y=\dfrac{1-2x}{x^2}$ 的定义域，单调区间、凹凸区间、极值和拐点坐标，以及渐近线，并做出函数的草图。

……

解答

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x\sin 3x}{5x^2-x+1}$

解　原极限 $=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{\sin 3x}{x}}{5-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{1}{5}$。

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(3^x+5^x)^{\frac{1}{x}}$

解　原极限 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln(3^x+5^x)}{x}}$。

由洛必达法则　$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3^x+5^x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3^x\ln 3+5^x\ln 5}{3^x+5^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(\frac{3}{5}\right)^x\ln 3+\ln 5}{\left(\frac{3}{5}\right)^x+1}=\ln 5$。

原极限 $=e^{\ln 5}=5$。

3. 已知 $f'(1)=1$，求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f[\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x]-f(1)}{(\sqrt{x+1}-1)\tan x}$。

解　因 $\lim\limits_{x\to0}[\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x]=1$，

$\therefore$ 原极限 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f\left[\left(\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x-1\right)+1\right]-f(1)}{\left(\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x-1\right)}\cdot\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x-1}{(\sqrt{x+1}-1)\tan x}$ √

令 $u=\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x-1$，取极限的变量代换，根据导数的定义可得

微信公众号：一勺池情报站

$$\lim_{x\to 0}\frac{f\left[\left(\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x-1\right)+1\right]-f(1)}{\left(\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x-1\right)}=\lim_{u\to 0}\frac{f(u+1)-f(1)}{u}=f'(1)=1\ 。$$

根据等价无穷小量的代换 $\sqrt{x+1}-1\sim\frac{1}{2}x$，$\tan x\sim x$，以及洛必达法则则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x-1}{(\sqrt{x+1}-1)\tan x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)+\mathrm{e}^x-x-1}{\frac{1}{2}x\cdot x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2x}{1+x^2}+\mathrm{e}^x-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2}{1+x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=2+1=3$$

∴ 原极限 $=3$。

4. 在曲线 $y=\frac{\ln x}{x}$ 上求一点，使得曲线在该点处有水平切线。

解 若使曲线有水平渐近线，应有 $y'=\frac{1-\ln x}{x^2}=0$，则 $x=\mathrm{e}$，此时 $y=\frac{1}{\mathrm{e}}$。

此时的切点为 $(\mathrm{e},1/\mathrm{e})$，切线为 $y=\frac{1}{\mathrm{e}}$。

5. 已知 $\int f(3x)\mathrm{d}x=\ln(1+x^2)+C$，求不定积分 $\int xf'(2x)\mathrm{d}x$。

解 因 $\left(\ln(1+x^2)\right)'=\frac{2x}{1+x^2}=f(3x)$，$\Rightarrow f(x)=\frac{\frac{2x}{3}}{1+\frac{x^2}{9}}=\frac{6x}{9+x^2}$，$\Rightarrow f(2x)=\frac{12x}{9+4x^2}$。

∴ 原积分 $=\frac{1}{2}\int xf'(2x)\mathrm{d}(2x)=\frac{x}{2}f(2x)-\int f(2x)\mathrm{d}x=\frac{x}{2}f(2x)-\int\frac{6x}{9+4x^2}\mathrm{d}x$

$$=\frac{6x^2}{9+4x^2}-\frac{3}{4}\int\frac{\mathrm{d}(4x^2)}{3^2+4x^2}=\frac{6x^2}{9+4x^2}-\ln\left(9+4x^2\right)+C\ 。$$

二．求解下列各题（共有 6 个题，每题 6 分，共 36 分）

6. 设 $y=\arcsin\sqrt{x}+\frac{1}{\ln x}$，求 $\mathrm{d}y$。

解 $\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x=\left(\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{1-x}}-\frac{1}{x\ln^2 x}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}-\frac{1}{x\ln^2 x}\right)\mathrm{d}x$ 。

7. 设 $y=\frac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}$，求 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

微信公众号：一点池情报站

解 两端取对数 $\ln y = 2\ln x - \ln(1-x) + \frac{1}{3}\ln(3-x) - \frac{2}{3}\ln|3+x|$

两端求导数 $\frac{1}{y}y' = \frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{3(3-x)} - \frac{2}{3(3+x)}$，

$\therefore\ y' = y\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{3(3-x)} - \frac{2}{3(3+x)}\right)$

$= \left(\frac{x^2}{1-x}\sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}\right)\cdot\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{3(3-x)} - \frac{2}{3(3+x)}\right)$

则 $y'' = y'\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{3(3-x)} - \frac{2}{3(3+x)}\right) + y\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{3(3-x)} - \frac{2}{3(3+x)}\right)'$

$= y'\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{3(3-x)} - \frac{2}{3(3+x)}\right) + y\left(-\frac{2}{x^2} + \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{3(3-x)^2} + \frac{2}{3(3+x)^2}\right)$。

8. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{xy} = x + y + e - 2$ 在 $(1,1)$ 点附近确定的函数，求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{(1,1)}$。

解 1 在方程的两端对 x 求导数 $e^{xy}(y + xy') = 1 + y'$，$\Rightarrow y' = \frac{1 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 1}$。

$$y'' = \frac{\left[-y'e^{xy} - ye^{xy}(y + xy')\right](xe^{xy} - 1) - (1 - ye^{xy})\left[e^{xy} + xe^{xy}(y + xy')\right]}{(xe^{xy} - 1)^2}$$。

由 $y'|_{(1,1)} = -1$，可计算出 $y''|_{(1,1)} = \frac{2e}{e-1}$。

解 2 由 $e^{xy}(y + xy') = 1 + y'$，直接代入 $x = 1, y = 1$ 可得 $y'|_{(1,1)} = -1$。

再在上面的等式两端对 x 求导数，$e^{xy}(y + xy')^2 + e^{xy}(2y' + xy'') = y''$。

代入 $x = 1, y = 1, y' = -1$，$\Rightarrow y'' = \frac{2e}{e-1}$。

9. 求不定积分 $\int x(x-3)^{\sqrt{2}}dx$。

解 取换元 $u = (x-3)$，则

原积分 $= \int (u+3)u^{\sqrt{2}}du = \int u^{\sqrt{2}+1}du + \int 3u^{\sqrt{2}}du = \frac{u^{\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2} + \frac{3}{\sqrt{2}+1}u^{\sqrt{2}+1} + C$

$= \frac{(u-3)^{\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2} + \frac{3(u-3)^{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}+1} + C$。

微信公众号：一分地情报站

10. 求不定积分 $\int \frac{x}{x^2-4x+9}\mathrm{d}x$。

解　原积分 $= A\int \frac{\mathrm{d}(x^2-4x+9)}{x^2-4x+9} + B\int \frac{1}{x^2-4x+9}\mathrm{d}x$

根据 $\mathrm{d}(x^2-4x+9) = (2x-4)\mathrm{d}x$，可推得

原积分 $= \frac{1}{2}\int \frac{2x-4+4}{x^2-4x+9}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x-4}{x^2-4x+9}\mathrm{d}x + 2\int \frac{1}{(x-2)^2+5}\mathrm{d}x$

$= \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(x^2-4x+9)}{x^2-4x+9}\mathrm{d}x + 2\int \frac{1}{(x-2)^2+5}\mathrm{d}(x-2) = \frac{1}{2}\ln(x^2-4x+9) + \frac{2}{\sqrt{5}}\arctan\frac{x-2}{\sqrt{5}} + C$ 。

11. 求不定积分 $\int \frac{\sqrt{x-1}\arctan\sqrt{x-1}}{x}\mathrm{d}x$。

解 1　令 $u = \sqrt{x-1}$，则 $x = u^2+1$，$\mathrm{d}x = 2u\mathrm{d}u$ 。

原积分 $= \int \frac{2u^2\arctan u}{u^2+1}\mathrm{d}u = 2\int \arctan u\mathrm{d}u - 2\int \frac{\arctan u}{u^2+1}\mathrm{d}u$

$= 2u\arctan u - 2\int \frac{u}{u^2+1}\mathrm{d}u - \arctan^2 u$

$= 2u\arctan u - \ln(u^2+1) - \arctan^2 u + C$

$= 2\sqrt{x-1}\arctan\sqrt{x-1} - \ln x - \arctan^2\sqrt{x-1} + C$

解 2　原积分 $= \int \frac{2u^2\arctan u}{u^2+1}\mathrm{d}u$，令 $v = \arctan u$，$\Rightarrow u = \tan v$，$\Rightarrow \mathrm{d}u = \sec^2 v\mathrm{d}v$ 。

原积分 $= 2\int \frac{v\tan^2 v}{\sec^2 v}\sec^2 v\mathrm{d}v = 2\int v\tan^2 v\mathrm{d}v = 2\int v(\sec^2 v - 1)\mathrm{d}v$

$= 2\int v\sec^2 v\mathrm{d}v - 2\int v\mathrm{d}v = 2v\tan v - 2\int \tan v\mathrm{d}v - v^2$

$= 2v\tan v + 2\ln|\cos v| - v^2 + C = 2u\arctan u - \ln|\sec^2 u| - \arctan^2 u + C$

$= 2\sqrt{x-1}\arctan\sqrt{x-1} - \ln x - \arctan^2\sqrt{x-1} + C$ 。

三．综合题（共有 4 个题，共 34 分）

12.（本题 8 分）

设 $0 < x < 1$，证明不等式 $x^{1-x}(1-x)^x \le \frac{1}{2}$。

微信公众号：一勺池情报站

证 1　问题转化为证明函数 $f(x)=x^{1-x}(1-x)^{x}$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值是 $\frac{1}{2}$。

令 $f'(x)=x^{1-x}(1-x)^{x}\left[\ln(1-x)-\frac{x}{1-x}-\ln x+\frac{1-x}{x}\right]=0$，猜出 $f(x)$ 有驻点 $x=\frac{1}{2}$。

令 $g(x)=\ln(1-x)-\frac{x}{1-x}-\ln x+\frac{1-x}{x}$，则 $g(x)=\ln(1-x)-\ln x-\frac{1}{1-x}+\frac{1}{x}$。

$g'(x)=-\frac{1}{1-x}-\frac{1}{x}-\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{x^2}<0$，故 $g(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上单调减少。因此 $x=\frac{1}{2}$ 是 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上唯一的零点，也是 $f'(x)$ 在在 $(0,1)$ 上唯一的零点。

因 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，它必有最大值。可疑的最大值点为 $x=0,1,\frac{1}{2}$。

计算 $f(0)=0, f(1)=0, f(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$。因此 $f(x)$ 的最大值是 $\frac{1}{2}$。

证 2　利用函数的凹凸性。

设 $f(x)=x\ln(1-x)$，则 $f'(x)=\ln(1-x)-\frac{x}{1-x}$，$f''(x)=-\frac{1}{1-x}-\frac{1}{(1-x)^2}<0$，$x\in(0,1)$。

于是 $f(x)$ 是凸形函数。设 $x_1=x$，$x_2=1-x$，则有

$$f(\frac{1}{2})=f(\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{2}x_2)\geq\frac{1}{2}f(x_1)+\frac{1}{2}f(x_2)=\frac{1}{2}x\ln(1-x)+\frac{1}{2}(1-x)\ln x$$

即 $\ln\frac{1}{2}\geq x\ln(1-x)+(1-x)\ln x$，于是 $\frac{1}{2}=\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{2}}\geq\mathrm{e}^{x\ln(1-x)+(1-x)\ln x}=x^{1-x}(1-x)^{x}$。

这个不等式在 $x=0,1$ 时也同样成立，即所证结论成立。

13.（本题 8 分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,3\pi]$ 上连续，在开区间 $(0,3\pi)$ 内可导，且 $f'(x)>0$。证明：

（1）存在 $\xi\in(0,3\pi)$，使得 $f'(\xi)=-f(\xi)\cot\xi$；

（2）存在 $\xi\in(0,3\pi)$，使得 $f'(\xi)=f(\xi)\cot\xi$。

证　（1）只需证明存在 $\xi\in(0,\pi)$ 使得 $f'(\xi)\sin\xi+f(\xi)\cos\xi=0$。

令 $F(x)=f(x)\sin x$，则 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 满足罗尔定理的条件。

故存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)\sin\xi+f(\xi)\cos\xi=0$。从而结论成立。

（2）只需证明存在 $\xi\in(0,3\pi)$，使得 $f'(\xi)\sin\xi-f(\xi)\cos\xi=0$。

微信公众号：一门池情报站

构造辅助函数 $F(x)=\dfrac{\sin x}{f(x)}$，则 $F'(x)=\dfrac{f(x)\cos x-f'(x)\sin x}{f^2(x)}$。

如果 $f(\pi)<0$，由于 $f(x)$ 严格单调增加，则在区间 $[0,\pi]$ 上恒有 $f(x)<0$。于是 $F(x)$ 在上 $[0,\pi]$ 满足罗尔中值定理的条件，故存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $F'(\xi)=0$，$\Rightarrow f'(\xi)\sin\xi-f(\xi)\cos\xi=0$。故结论成立。

如果 $f(\pi)>0$，由于 $f(x)$ 严格单调增加，则在区间 $[\pi,2\pi]$ 上恒有 $f(x)>0$。于是 $F(x)$ 在上 $[\pi,2\pi]$ 满足罗尔中值定理的条件，故存在 $\xi\in(\pi,2\pi)$，使得 $F'(\xi)=0$。故结论成立。

如果 $f(\pi)=0$，由于 $f(x)$ 严格单调增加，必有 $f(2\pi)>0$。则在区间 $[2\pi,3\pi]$ 上恒有 $f(x)>0$。于是 $F(x)$ 在上 $[2\pi,3\pi]$ 满足罗尔中值定理的条件，则存在 $\xi\in(2\pi,3\pi)$，使得 $F'(\xi)=0$。故结论成立。

14.(本题 8 分)

某公司生产某产品 x 件的总成本为 $C(x)=1800+25x-0.2x^2+0.001x^3$（单位：万元）。

根据以往销售经验，要卖出该产品 x 件，产品的单价应为 $p=150-0.5x$（单位：万元）。

（1）求生产并全部售出该产品 x 件时的总利润 $L(x)$；

（2）为使总利润最大，公司必须生产并全部售出该产品多少件？

（3）达到最大总利润时产品的单价是多少？

解 （1）这时 $L(x)=xp-C(x)=(150x-0.5x^2)-(1800+25x-0.2x^2+0.001x^3)$

$=-1800+125x-0.3x^2-0.001x^3$。

（2）令 $L'(x)=125-0.6x-0.003x^2=0$，得到驻点 $x_0=\dfrac{0.6-\sqrt{1.86}}{-0.006}$。

$L''(x_0)=-0.6-0.006x_0<0$。则最大利润为 $L(x_0)$。

（3）此时的单价为 $p_0=150-0.5x_0$

15.（本题 10 分）

确定函数 $y=\dfrac{1-2x}{x^2}$ 的定义域，单调区间、凹凸区间、极值和拐点坐标，以及渐近线，并做出函数的草图。

解 定义域为 $x\neq 0$。$y=\dfrac{-2x^2-2x(1-2x)}{x^4}=\dfrac{2x-2}{x^3}$。驻点 $x=1$。

在 $(0,1)$ 上单调减少，在 $(1,+\infty)$ 及 $(-\infty,\ 0)$，上单调增加。极小值 $y(1)=-1$

微信公众号：考研池情报站

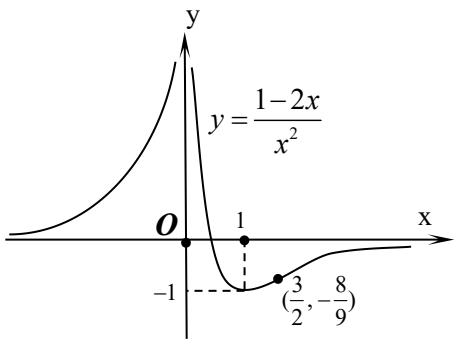
令 $y''=\dfrac{2x^3-3x^2(2x-2)}{x^6}=\dfrac{-4x+6}{x^4}=0$ 。

则 $x=\dfrac{3}{2}$ 。$(-\infty,0)$ 及 $(0,\dfrac{3}{2})$ 是凸区间，

$(\dfrac{3}{2},+\infty)$ 是凹区间。拐点 $(\dfrac{3}{2},-\dfrac{8}{9})$ 。

因 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-2x}{x^2}=0$ ， $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-2x}{x^2}=\infty$ ，

则 $y=0$ 是水平渐近线， $x=0$ 是垂直渐近线。



微信公众号：一勺池情报站